XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH QUA CHỦ ĐỀ "VẬT LÍ HẠT NHÂN" MÔN VẬT LÍ LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT

Developing and using AI-supported digital learning resources in flipped classroom teaching to develop students' self-study competence through the Nuclear Physics topic in Grade 12 physics at upper secondary schools

Võ Đoàn Đăng Khôi[1,+]
Nguyễn Bảo Thy[1]
Bùi Ngọc Xuân Phương[1]

[1]Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam
+Tác giả liên hệ ● Email: Vatliphysics@gmail.com
Điện thoại: 0852282243

Article history
Received: …/…/2026
Accepted: …/…/2026
Published: …/…/2026

Keywords
Digital learning resources, flipped classroom, artificial intelligence, nuclear physics, self-study competence

Từ khóa
Học liệu số, lớp học đảo ngược, trí tuệ nhân tạo, Vật lí hạt nhân, năng lực tự học

ABSTRACT

Context: Nuclear physics requires representations of processes that cannot be observed directly at school. This study describes theory-informed analysis, design and construction of AI-supported resources for lessons B21–B25 in a flipped classroom, with internal checks before use.

Result: The prototype contains 89 resource entries, 17 interactive 3D simulations, five interactive infographics, four practice papers and a planning workspace. A unified question bank exports papers, answer guides and specifications to editable Word; AI selects authored support prompts. Checks cover fission conservation, radioactive decay and binding energy mass conventions; 48 software tests passed.

Discussion: Results concern design products and internal verification. AI drafts still require content review. Account-based assignment and submission workflows need further verification. Independent appraisal and classroom research are needed before drawing conclusions about teaching effectiveness or self-study competence.

TÓM TẮT

Bối cảnh: Chủ đề Vật lí hạt nhân cần biểu diễn các quá trình không thể quan sát trực tiếp ở trường phổ thông. Nghiên cứu trình bày quy trình phân tích, thiết kế, kiến tạo học liệu có hỗ trợ AI cho B21–B25 theo mô hình lớp học đảo ngược, kèm kiểm tra nội bộ trước sử dụng.

Kết quả: Bản mẫu có 89 mục học liệu, 17 mô phỏng 3D, năm infographic tương tác, bốn đề tự luyện và bàn soạn kế hoạch. Ngân hàng đề thống nhất xuất đề, đáp án và bản đặc tả Word; AI chọn câu hỏi hỗ trợ đã biên soạn. Kiểm tra xem xét bảo toàn trong phân hạch, bán rã và quy ước khối lượng; 48 ca phần mềm đạt.

Bàn luận: Kết quả phản ánh sản phẩm thiết kế và kiểm tra nội bộ. Bản nháp AI vẫn cần rà soát kiến thức; luồng giao, nộp qua tài khoản cần kiểm thử thêm. Cần thẩm định độc lập và nghiên cứu trên lớp trước khi kết luận về hiệu quả dạy học hoặc năng lực tự học.

1. Mở đầu

Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí đặt yêu cầu phát triển năng lực vật lí và năng lực tự chủ, tự học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). Chủ đề Vật lí hạt nhân đòi hỏi liên hệ kí hiệu, phương trình, đồ thị và ứng dụng của những quá trình khó quan sát trực tiếp. Huỳnh et al. (2026) phân tích khả năng tích hợp lịch sử vật lí nguyên tử và hạt nhân vào hoạt động dạy học; nguồn này gợi ý lựa chọn tình huống và biểu diễn, chưa chứng minh hiệu quả của website. Nghiên cứu giới hạn ở Chương 4, các bài B21–B25 của sách Vật lí 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (Vũ et al., 2024), với nhiệm vụ trước, trong và sau giờ học.

Các nghiên cứu về lớp học đảo ngược đã xem xét cả kết quả học tập và điều kiện hỗ trợ người học. Phân tích tổng hợp 114 nghiên cứu của van Alten et al. (2019) ghi nhận tác động tích cực nhỏ đối với kết quả học tập, nhưng có khác biệt đáng kể giữa các nghiên cứu. Ở hướng hỗ trợ tự điều chỉnh học tập, tổng quan 22 nghiên cứu thực nghiệm của Liu et al. (2024) cho thấy kết quả còn không đồng nhất và đề xuất các nguyên tắc thiết kế hỗ trợ người học. Trong dạy học Vật lí ở Việt Nam, Mai et al. (2024) đã xây dựng và sử dụng học liệu số cho nội dung Động lượng lớp 10 theo mô hình lớp học đảo ngược. Các công trình này cung cấp căn cứ để gắn tài nguyên với nhiệm vụ, tương tác và phản hồi; chúng chưa thay thế việc kiểm tra một sản phẩm cụ thể ở chủ đề Vật lí hạt nhân. Yêu cầu cần được cụ thể hóa ở nghiên cứu hiện tại là kết nối thao tác trên học liệu với sản phẩm cho thấy học sinh đã chuẩn bị và giải thích nội dung như thế nào.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu nhằm đề xuất và cụ thể hóa quy trình thiết kế học liệu số có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo cho chủ đề Vật lí hạt nhân lớp 12 theo mô hình lớp học đảo ngược, hướng tới hỗ trợ năng lực tự học. Hai câu hỏi được đặt ra là: (1) học liệu B21–B25 được tổ chức thành những tài nguyên, nhiệm vụ và sản phẩm học tập nào để giáo viên có thể lựa chọn, điều chỉnh và học sinh có thể quan sát, giải thích, tự kiểm tra; (2) bản mẫu đã được kiểm tra đến mức nào trước sử dụng? Bài báo mô tả phương pháp thiết kế, trình bày các chức năng và bằng chứng kiểm tra, sau đó bình luận về khả năng sử dụng và giới hạn của sản phẩm. Phạm vi kết quả là thiết kế và kiểm tra nội bộ, chưa bao gồm thực nghiệm sư phạm hoặc kết luận về tác động tới học sinh.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thiết kế nghiên cứu và tư liệu

Nghiên cứu vận dụng định hướng nghiên cứu thiết kế giáo dục có cơ sở lí thuyết theo McKenney và Reeves (2019). Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu chuyển yêu cầu dạy học thành một bản mẫu có thể kiểm tra và tiếp tục điều chỉnh. Báo cáo giới hạn ở phân tích vấn đề và điều kiện, thiết kế giải pháp, kiến tạo và kiểm tra nội bộ trước sử dụng. Chu trình triển khai, đánh giá và cải tiến dựa trên dữ liệu lớp học chưa được thực hiện; do đó, bài báo không trình bày một nghiên cứu thực nghiệm đã hoàn tất.

Tư liệu gồm chương trình môn Vật lí, SGK và sách bài tập được cung cấp, yêu cầu thiết kế học liệu, nghiên cứu về lớp học đảo ngược và nguồn kiến thức vật lí. Phụ lục IV Công văn 5512 được dùng để xác định cấu trúc kế hoạch bài dạy; phụ lục Công văn 7991 được dùng để tham khảo ma trận và bản đặc tả (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020, 2024). Bản SGK ghi "bản mẫu tháng 1/2024", cần đối chiếu sách dùng tại lớp. Đơn vị phân tích là mục học liệu, hoạt động, trường sản phẩm và chức năng phần mềm. Báo cáo chưa có mẫu học sinh; dữ liệu trích xuất các chương khác được lưu để biên tập, không mở rộng phạm vi nghiên cứu.

Định hướng hỗ trợ tự học được cụ thể hóa qua hoạt động đặt mục tiêu, dự đoán, theo dõi kết quả, giải thích và tự điều chỉnh. Khung tự điều chỉnh học tập của Zimmerman (2002) và tổng quan của Liu et al. (2024) được sử dụng làm căn cứ thiết kế nhiệm vụ và bản ghi phản tư. Trong phạm vi bài báo, những biểu hiện này là yêu cầu thiết kế sản phẩm học tập, chưa phải thang đo năng lực tự học được kiểm định. Việc có trường nhập liệu hoặc phản hồi trên giao diện cũng chưa đủ để xác định học sinh đã thực hiện được các hoạt động tương ứng.

2.2. Quy trình phân tích thiết kế và kiến tạo

Phân tích yêu cầu: nội dung chương trình, cấu trúc bài học và đặc điểm kiến thức được chuyển thành ma trận nội dung, thao tác và sản phẩm dự kiến. Những khó khăn như đọc kí hiệu hạt nhân, kiểm tra phương trình, phân biệt số hạt với độ phóng xạ và lựa chọn quy ước khối lượng được xem xét từ đặc điểm nội dung. Chưa tiến hành khảo sát để khẳng định nhu cầu của một quần thể giáo viên hoặc học sinh. Ma trận ở Bảng 1 xác định những thao tác và bằng chứng cần được thể hiện trong bản mẫu.

Bảng 1. Nội dung và sản phẩm học tập dự kiến trong phạm vi B21–B25

Bài	Trọng tâm và thao tác	Sản phẩm học tập dự kiến
B21	Thay đổi Z, N; quan sát tán xạ α và đồng vị.	Bảng A–Z–N và giải thích đường đi của hạt α.
B22	Cân bằng phản ứng; xem các bước phân hạch; tính độ hụt khối.	Phương trình và hai phép kiểm tra bảo toàn số khối, điện tích.
B23	Thay đổi T, N_0; đọc bảng, đồ thị và phân biệt các tia phóng xạ.	Dự đoán, bảng t–N và giải thích sự thay đổi.

Bài	Trọng tâm và thao tác	Sản phẩm học tập dự kiến
B24	Theo dõi chuyển hóa năng lượng và thảo luận về ứng dụng.	Sơ đồ năng lượng, lập luận và nguồn dẫn chứng.
B25	Ước lượng T từ H(t); cân bằng phản ứng và kiểm tra phép tính.	Đồ thị, kết quả có đơn vị và nhận xét sai khác.

Mỗi hoạt động có mục tiêu, nội dung, sản phẩm và cách tổ chức, phân rõ việc giáo viên và học sinh. Bốn loại hoạt động gồm mở đầu, hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng theo Phụ lục IV; đây là loại hoạt động, không phải ba pha học đảo ngược (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020). Ba pha được dùng để sắp thời điểm: chuẩn bị trước giờ, trao đổi và thao tác trong giờ, sửa giải thích và tự kiểm tra sau giờ. Mỗi hoạt động ghi các bước giao nhiệm vụ, thực hiện, báo cáo/thảo luận và kết luận. Học liệu trực quan đi kèm yêu cầu quan sát và giải thích; mở video hoặc đổi góc nhìn chưa được xem là sản phẩm học tập.

Kiến tạo học liệu: mô phỏng, hình tương tác, video có nhiệm vụ, bản ghi, đề tự luyện và mẫu kế hoạch được triển khai trên web. AI hỗ trợ dự thảo nội dung, câu hỏi và mã; bản mẫu còn có khung hỏi bài cho học sinh và công cụ xử lí học liệu cho giáo viên. Mỗi kết quả AI được xem là bản nháp để kiểm tra, không tự công bố hoặc quyết định điểm chính thức. Công thức, số liệu và nguồn dẫn do người thiết kế, giáo viên đối chiếu trước khi sử dụng (Miao & Holmes, 2023).

Kiểm tra và điều chỉnh: bản mẫu được đối chiếu nguồn, tính lại các trường hợp định lượng và kiểm tra giao diện. Những sai khác phát hiện được dùng để sửa công thức, cách giải thích hoặc bố cục trước khi tiếp tục kiểm tra. Các kết quả về độ chính xác kiến thức, vận hành phần mềm và mức phù hợp sư phạm được phân biệt, vì một chức năng chạy đúng chưa chứng minh nhiệm vụ phù hợp với học sinh hoặc tạo ra tác động giáo dục.

2.3. Thu thập bằng chứng và cách phân tích

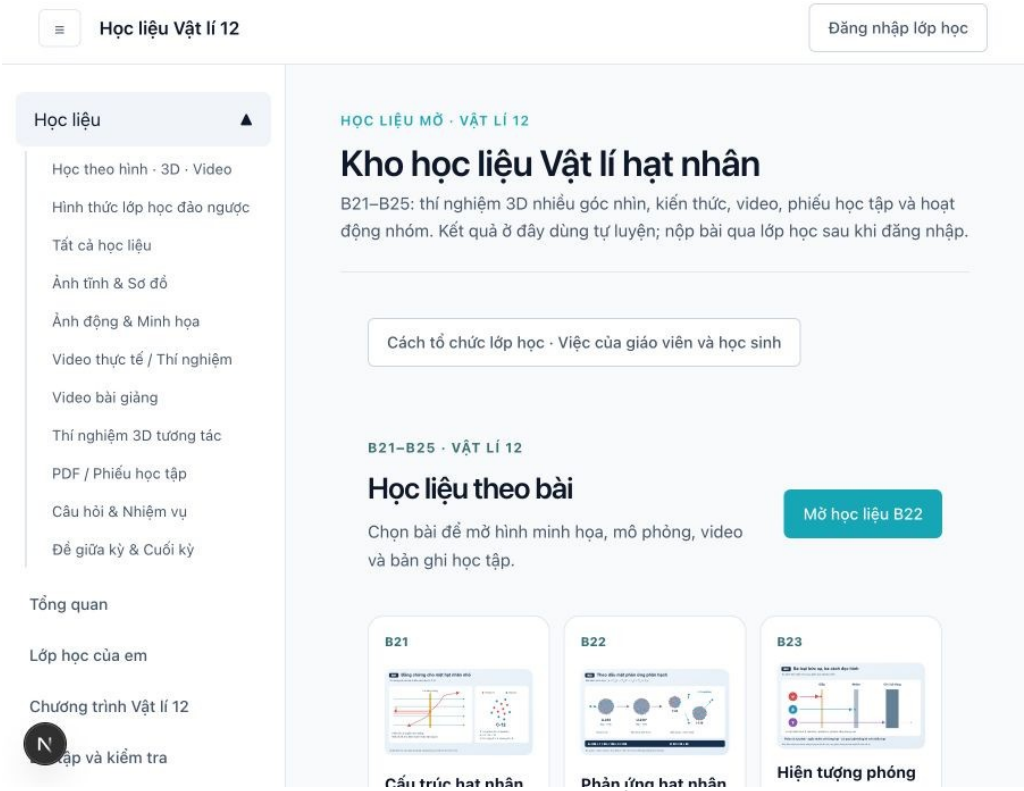
Kiểm tra nội bộ gồm đối chiếu nguồn, tính lại trường hợp định lượng, 48 ca tự động về dữ liệu, chấm phần khách quan và quan hệ câu/đáp án/hình, cùng thao tác trình duyệt ở 900 px và 390 px. Các bảng ma trận thử CSV, DOCX và XLSX được đọc trong trình duyệt; đề và ma trận Word được dựng, kết xuất thành trang để kiểm tra bố cục. Công thức LaTeX được chuyển thành đối tượng toán Word và kiểm tra trong tệp xuất. Lượt thử AI dùng kiến thức công khai B21–B25. Ảnh giao diện ngày 04–05/10/2026 và số liệu thử không phải bài làm học sinh; các kiểm tra chưa xác lập giá trị công cụ đánh giá hoặc mức phù hợp sư phạm.

Bằng chứng được mô tả theo hạng mục, trường hợp kiểm tra và giới hạn suy luận. Phép tính được đối chiếu với công thức và đơn vị; phần mềm được xem xét qua số ca kiểm tra và tình trạng bản chạy; giao diện được minh họa ở kích thước đã xét. Chưa có dữ liệu học sinh nên bài báo không báo cáo kiểm định thống kê hoặc mức tăng năng lực tự học.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Cấu trúc kho học liệu và tiến trình lớp học đảo ngược

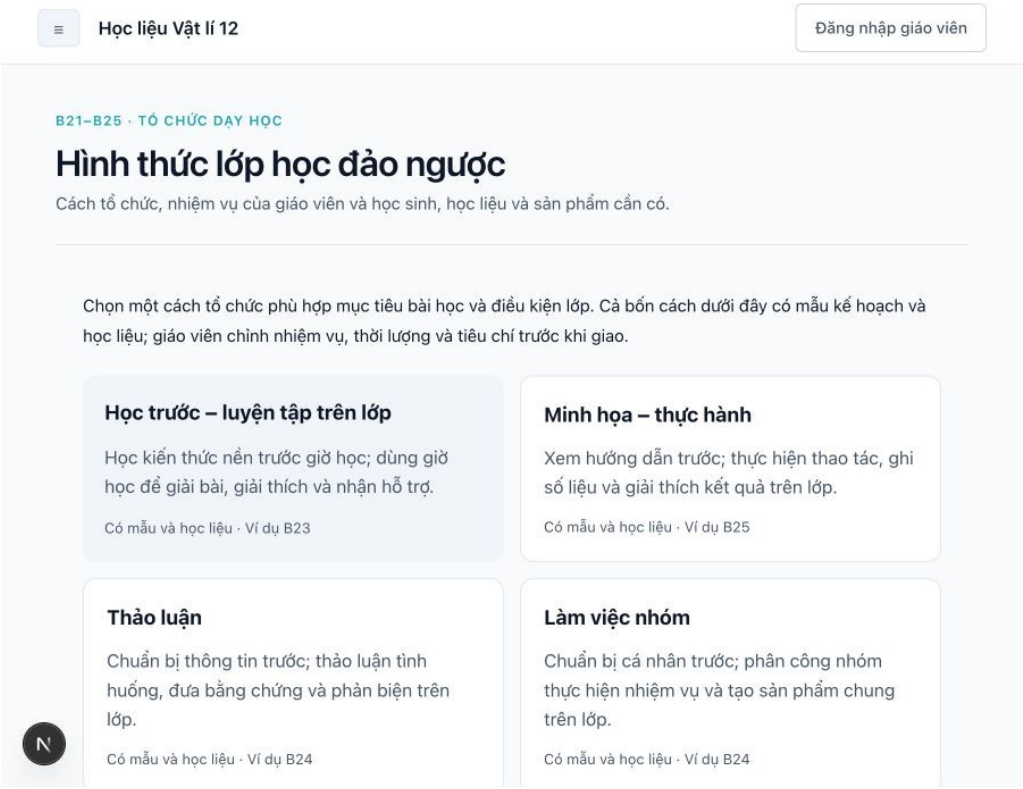
Kho Chương 4 tập hợp 89 mục: 17 mô phỏng 3D, 17 mục ảnh/sơ đồ, năm minh họa động, 11 mục video, 18 tài liệu/phiếu, 17 câu hỏi/hoạt động nhóm và bốn đề tự luyện. Trong số ảnh có 11 hình câu hỏi để dùng trong đề và phiếu. Đây là số mục danh mục, có nguồn ngoài hoặc mục được dùng lại; không phải 89 nội dung độc lập. Menu Chương trình Vật lí 12 xổ bốn chương, nhưng học liệu nghiên cứu chỉ triển khai B21–B25. Bộ lọc cho phép chọn bài, loại học liệu và mục đích sử dụng (Hình 1).



Hình 1. *Kho mở với menu học liệu và các lối vào theo bài B21–B25.*

Giáo viên có thể chuyển học liệu đang xem sang bàn soạn kế hoạch. Học sinh có thể mở kho để tự luyện. Hoạt động công khai và thao tác lưu trên trình duyệt được phân biệt với nhiệm vụ được giao trong lớp có tài khoản; việc xem kho không tự chứng minh học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tài liệu của University of Texas at El Paso (n.d.) nêu sáu cách tổ chức lớp học đảo ngược. Bản mẫu chọn bốn cách để xây dựng hướng dẫn và mẫu kế hoạch: học trước rồi luyện tập; minh họa rồi thực hành; thảo luận; làm việc nhóm (Hình 2). Học hoàn toàn trực tuyến và học sinh tạo video chưa được triển khai đầy đủ. Đây là lựa chọn thiết kế của nghiên cứu, không phải danh sách hình thức bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Hình 2. *Bốn lựa chọn tổ chức có hướng dẫn và mẫu kế hoạch để điều chỉnh.*

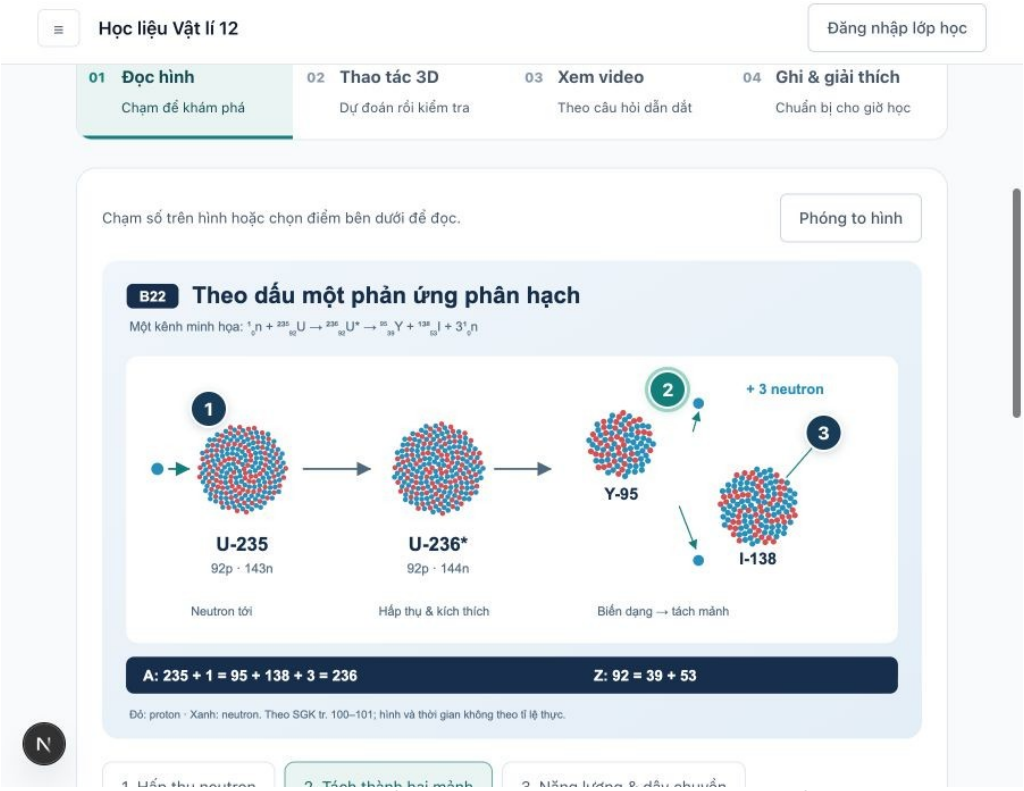
Học trước rồi luyện tập được minh họa bằng B23: dự đoán số hạt ở nhà, xử lí bảng và giải thích trên lớp. Minh họa rồi thực hành được minh họa bằng B25: xem hướng dẫn, thao tác và trình bày kết quả. B24 sử dụng thảo luận theo vai hoặc sản phẩm nhóm. Video, mô phỏng, infographic và phiếu là loại học liệu có thể kết hợp trong các hình thức này, không phải các hình thức lớp học riêng.

Trước giờ học, học sinh xem học liệu, dự đoán và ghi câu hỏi. Trong giờ học, giáo viên sử dụng các dự đoán để tổ chức quan sát, xử lí số liệu và thảo luận. Sau giờ học, học sinh sửa giải thích và tự luyện. Sản phẩm ở từng pha tạo căn cứ theo dõi việc chuẩn bị; hiệu quả của tiến trình cần được đánh giá trên lớp.

3.2. Học liệu tương tác và công cụ hỗ trợ tự học

3.2.1. Infographic tương tác

Năm infographic của B21–B25 có các điểm chọn để mở phần quan sát, giải thích và câu hỏi. Ở B22, hình thể hiện neutron tới, U-236 kích thích và hai mảnh phân hạch; hai dòng phép cộng giúp học sinh kiểm tra số khối và điện tích (Hình 3). Nội dung phương trình được đối chiếu ví dụ trong SGK, trang in 100–101 (Vũ et al., 2024).



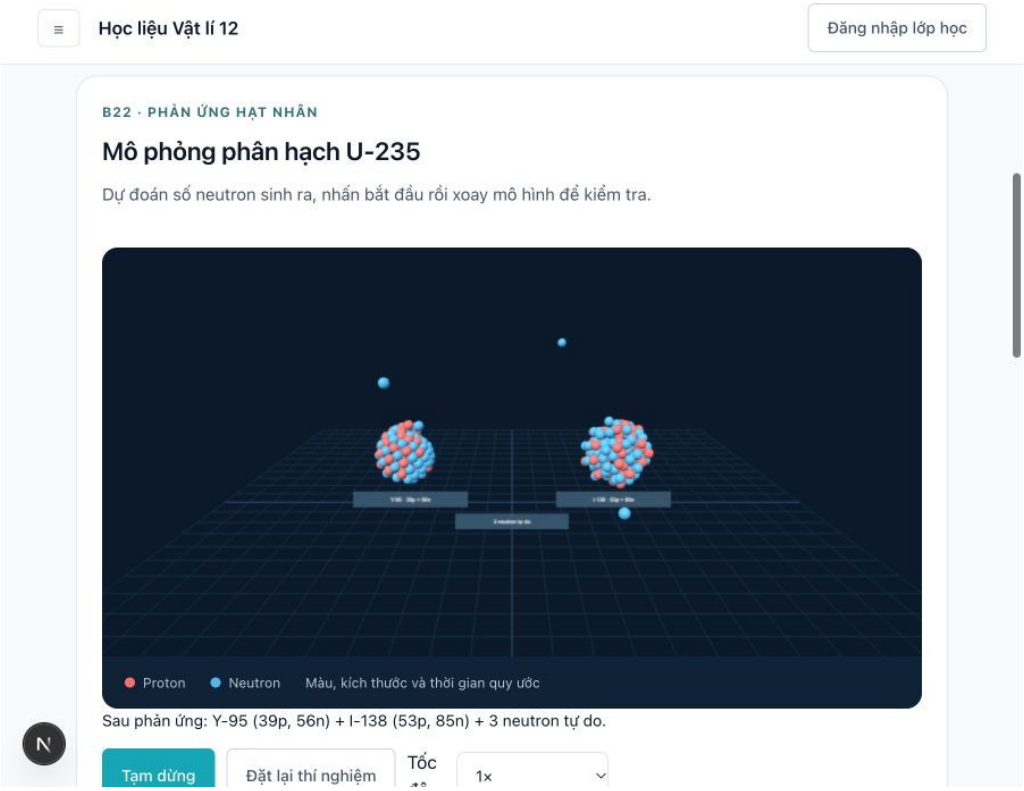
Hình 3. *Infographic B22 thể hiện một kênh phân hạch và các điểm tương tác.*

Hình có bản PNG để chèn vào bài giảng hoặc phiếu, bản SVG để chỉnh sửa bằng phần mềm hỗ trợ và chế độ xem lớn. Nhãn nút nêu công dụng của từng định dạng. Màu và kích thước được quy ước; hình không được dùng làm phép đo cấu trúc hay khoảng cách thực của hạt nhân.

Các điểm chọn giúp giao từng yêu cầu quan sát trước khi mở giải thích. Với B22, sản phẩm cần thu là phương trình và phép kiểm tra. Hình tĩnh hoặc tương tác đều phải giữ thống nhất kí hiệu và ý nghĩa khoa học.

3.2.2. Mô phỏng phân hạch trong không gian 3D

Học sinh nhấn bắt đầu rồi quan sát bốn bước: neutron tới, hấp thụ, biến dạng và tách mảnh. Có thể tạm dừng, đặt lại, xem lại thời điểm và đổi góc nhìn. Một kênh được chọn để minh họa, không đại diện cho mọi sản phẩm phân hạch (Vũ et al., 2024; Urone & Hinrichs, 2022, mục 32.6).



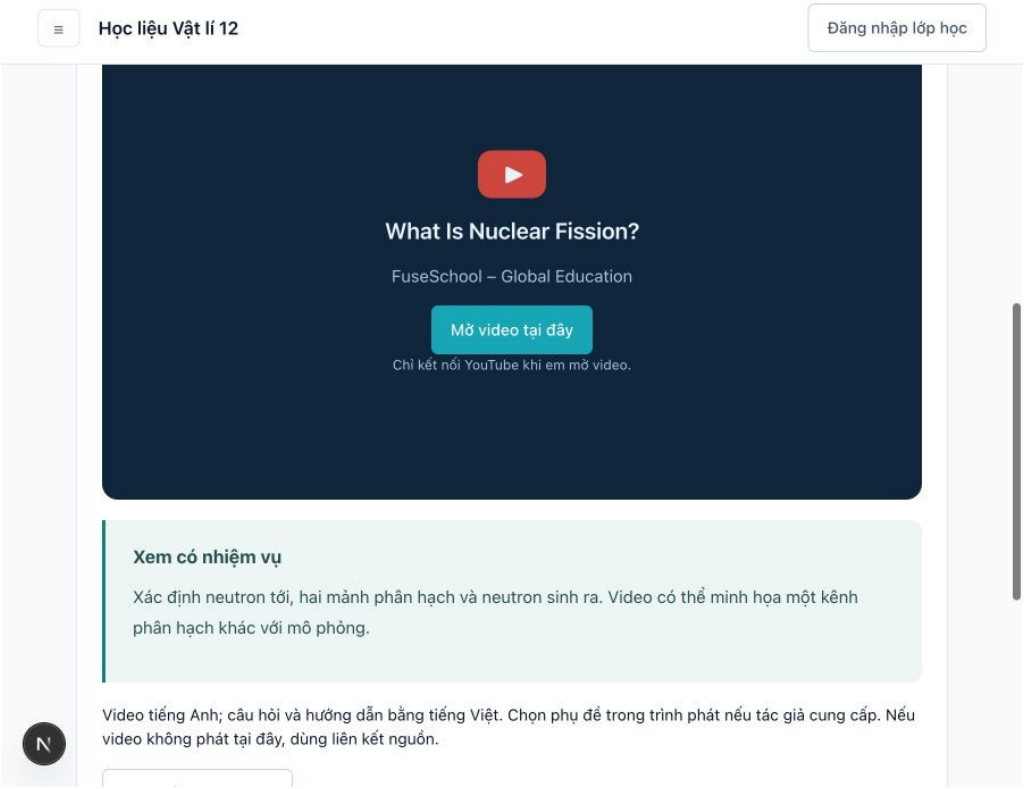
Hình 4. *Cảnh sau phân hạch với hai mảnh Y-95, I-138 và ba neutron tự do.*

Mô hình sử dụng 236 nucleon. Trước phản ứng, 235 + 1 = 236 và điện tích là 92; sau phản ứng, 95 + 138 + 3 = 236 và 39 + 53 = 92. Học sinh đếm neutron và giải thích khả năng neutron thoát ra hoặc bị hấp thụ. Với hệ số nhân k > 1, mô hình thể hiện sự tăng qua các thế hệ; không dùng điều kiện này để tự kết luận xảy ra vụ nổ.

Học sinh dự đoán số neutron, tạm dừng ở bước cuối và so sánh kết quả. Việc đổi góc nhìn hỗ trợ nhận diện, còn kết luận phải dựa trên phương trình và bảo toàn. Chuyển động, kích thước trong cảnh chỉ có ý nghĩa minh họa.

3.2.3. Video nguồn kèm nhiệm vụ quan sát

Năm video YouTube được bổ sung theo bài, bên cạnh các liên kết bài giảng và video buổng sương. Trình phát chỉ kết nối YouTube khi học sinh mở; tên video, kênh và liên kết nguồn được giữ lại. Ví dụ B22 dùng video của FuseSchool – Global Education (n.d.) với nhiệm vụ nhận diện neutron tới, mảnh phân hạch và neutron sinh ra (Hình 5).



Hình 5. *Video B22 và nhiệm vụ quan sát bằng tiếng Việt trước khi mở trình phát.*

Các video được chọn là tiếng Anh, còn câu hỏi và hướng dẫn là tiếng Việt. Giáo viên cần kiểm tra khả năng hiểu ngôn ngữ và phụ đề trước khi giao. Tên và kênh của năm video đã được đối chiếu qua thông tin YouTube; video B22 đã được thử phát. Không suy rộng phép kiểm tra này thành việc mọi video đều phát ổn định trên mọi mạng hoặc thiết bị. Trường hợp không nhúng được có liên kết mở nguồn.

3.2.4. Đồ thị bán rã và kiểm tra định lượng

Hoạt động B23 cho thay đổi chu kì bán rã T và số hạt ban đầu N_0, đồng thời cập nhật đồ thị và bảng. Mô hình dùng quy luật hàm mũ để biểu diễn số hạt còn lại theo thời gian; độ phóng xạ được liên hệ với số hạt qua hằng số phóng xạ (Urone & Hinrichs, 2022, mục 31.5). Số liệu trên Hình 6 là giá trị tính của mô hình, không phải số liệu đo thực nghiệm.

$$N(t) = N_0 2^{-\frac{t}{T}}; \qquad H(t) = \lambda N(t); \qquad \lambda = \frac{\ln 2}{T}$$



Sau k chu kì (t = kT)	t (s)	N còn lại	% N_0
k = 0	0	1000.0	100.0%
k = 1	30	500.0	50.0%
k = 2	60	250.0	25.0%
k = 3	90	125.0	12.5%

Hình 6. *Đồ thị và bảng khi N_0 = 1.000 và T = 30 s trong hoạt động B23.*

Với N_0 = 1.000, T = 30 s, giá trị tại t = 30 s là 500, sau 2T là 250 và sau 3T là 125. Khi tăng T lên 60 s, giá trị tại cùng t = 30 s khoảng 707,1; tăng N_0 gấp đôi sẽ tăng giá trị này gấp đôi. Đây là các trường hợp kiểm tra phép tính và phản hồi giao diện. Tham số của cảnh 3D được điều chỉnh riêng với bảng định lượng và được thông báo trên giao diện.

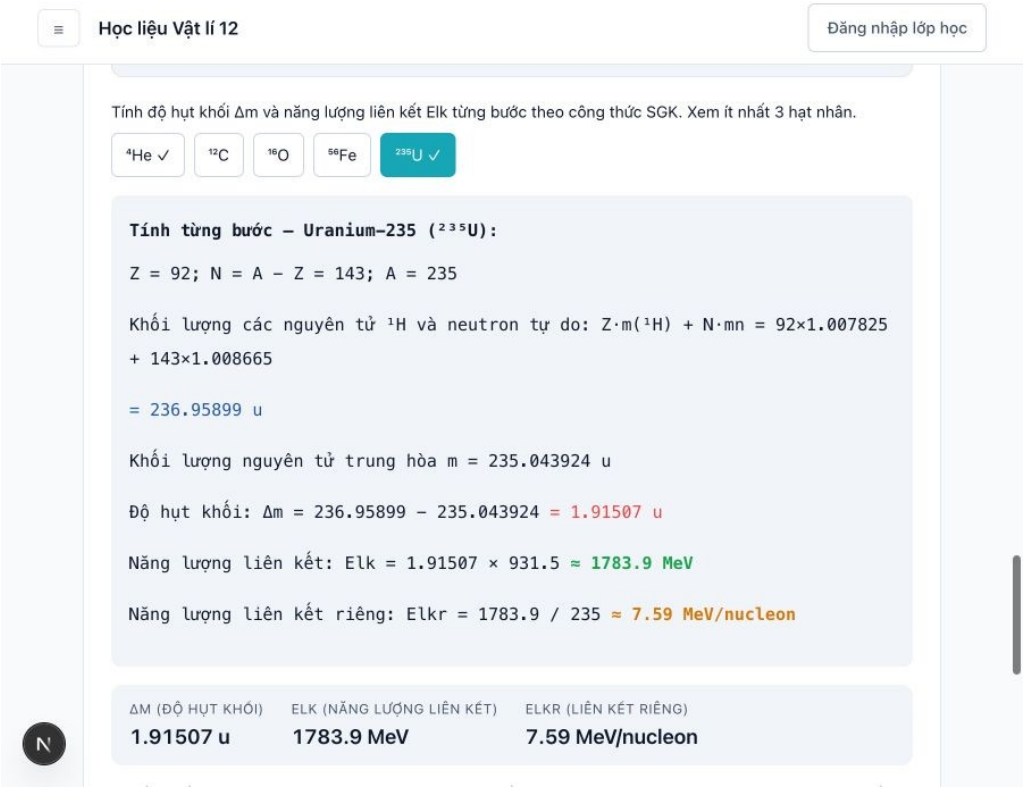
Nhiệm vụ so sánh yêu cầu giữ một tham số và đổi tham số còn lại. Dự đoán và bảng số liệu làm căn cứ giải thích. Giá trị khoảng 707,1 là kết quả của mô hình hàm mũ, không phải số hạt đếm được trong một lần quan sát mẫu nhỏ.

3.2.5. Quy ước khối lượng và năng lượng liên kết

Hoạt động B25 dùng thống nhất khối lượng nguyên tử trung hòa. Công thức độ hụt khối sử dụng khối lượng nguyên tử ^{1}H thay cho khối lượng proton; bỏ qua năng lượng liên kết electron. Khối lượng được đối chiếu bảng A.1 và công thức ở mục 31.6 của Urone và Hinrichs (2022).

$$\Delta m = Z m_H + (A - Z) m_n - m_{nt}; \qquad E_{lk} = \Delta m c^2$$

Trong biểu thức trên, m_{nt} là khối lượng nguyên tử trung hòa của đồng vị đang xét; m_H là khối lượng nguyên tử ^{1}H và m_n là khối lượng neutron. Các khối lượng phải cùng đơn vị. Khi độ hụt khối tính bằng u, năng lượng được đổi theo 1 u tương ứng khoảng 931,5 MeV/c². Cần xác định loại khối lượng trước khi thay số.



Hình 7. *Các bước tính độ hụt khối và năng lượng liên kết của U-235.*

Ví dụ U-235 có Z = 92, N = 143, khối lượng nguyên tử 235,043924 u. Với khối lượng nguyên tử ^1H là 1,007825 u và khối lượng neutron là 1,008665 u, tổng tính được là 236,958995 u, độ hụt khối 1,915071 u; dùng 931,5 MeV cho mỗi u cho năng lượng liên kết khoảng 1.783,9 MeV và năng lượng liên kết riêng khoảng 7,59 MeV/nucleon. Độ hụt khối làm tròn thành 1,91507 u, phù hợp giá trị cuối ở Hình 7. Tổng 236,95899 u hiển thị ở bước trung gian khác 0,000005 u so với phép tính lại; cần thống nhất quy tắc làm tròn. Kiểm tra đã dẫn đến sửa lỗi trộn hai quy ước khối lượng; đây không phải phép đo mới.

3.2.6. Bàn soạn kế hoạch và nhiệm vụ của giáo viên học sinh

Bàn soạn có năm mẫu bài và kế hoạch trống. Giáo viên có thể sửa mục tiêu, thời lượng, học liệu, nhiệm vụ, sản phẩm, tiêu chí và hỗ trợ; mỗi hoạt động có trường riêng cho giáo viên và học sinh. Ở ví dụ thảo luận B24, giáo viên phân vai và yêu cầu bằng chứng, còn học sinh trình bày, phản biện và điều chỉnh kết luận (Hình 8).

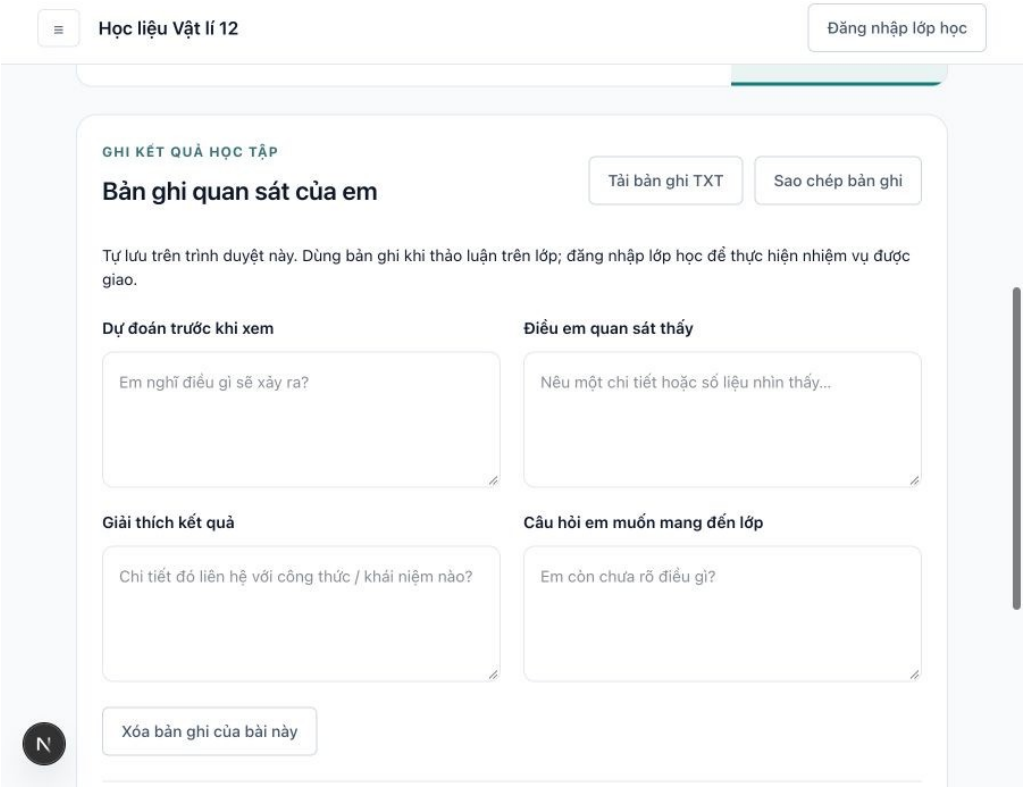


Hình 8. Nhiệm vụ giáo viên và học sinh trong kế hoạch thảo luận B24.

Trước giờ, giáo viên chọn nguồn và câu hỏi; học sinh chuẩn bị lập luận cá nhân. Trong giờ, hai vai cùng làm việc với sản phẩm nhưng có nhiệm vụ khác nhau. Sau giờ, giáo viên nhận xét, học sinh sửa giải thích và nêu điều cần học tiếp. Mẫu B24 còn dùng nguồn NIBIB để phân biệt PET với SPECT và nguồn IAEA cho ứng dụng thực phẩm (International Atomic Energy Agency, n.d.; National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, n.d.). Kế hoạch lưu trên thiết bị có thể tiếp tục chỉnh sửa; lưu tài khoản và đưa vào lớp chưa được xác nhận vận hành.

3.2.7. Bản ghi quan sát và phản tư tự học

Bản ghi gồm dự đoán, điều quan sát, giải thích và câu hỏi mang đến lớp (Hình 9). Thiết kế hướng tới việc lưu dấu quá trình chuẩn bị và kiểm tra cách hiểu. Cơ sở lí thuyết là tự điều chỉnh học tập và sự cần thiết của hướng dẫn trong lớp đảo ngược (Zimmerman, 2002; Liu et al., 2024).



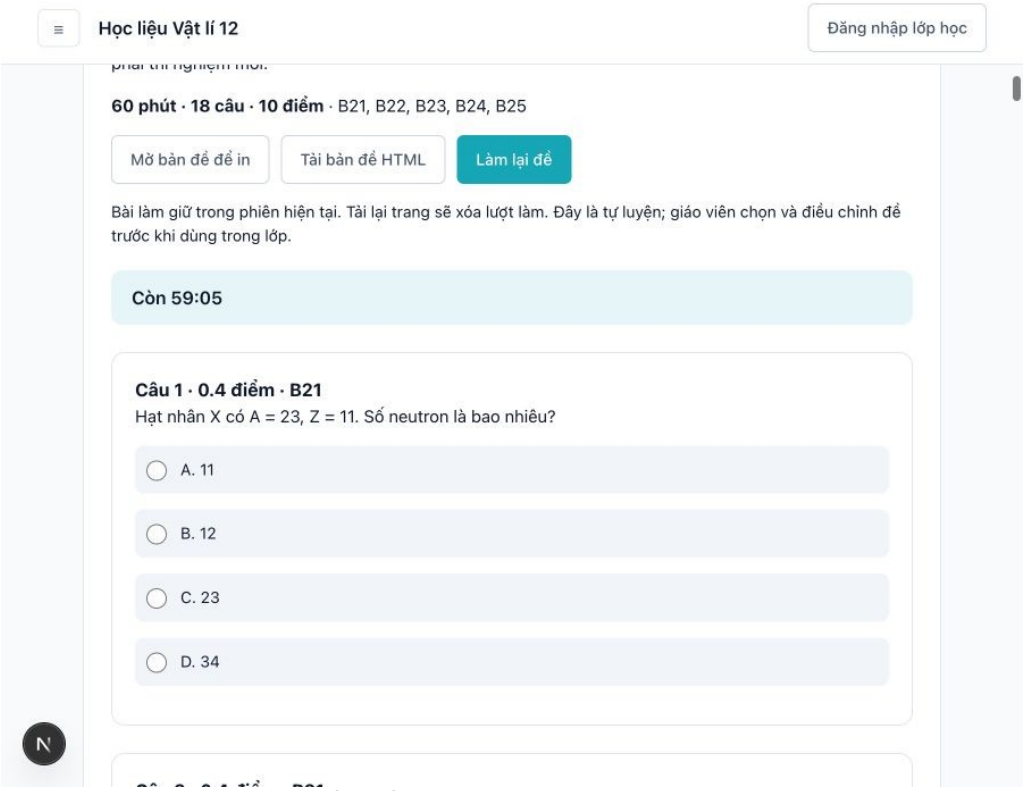
Hình 9. Bốn trường của bản ghi quan sát; giao diện trống, chưa có dữ liệu học sinh.

Ví dụ nhiệm vụ B22 yêu cầu ghi số neutron dự đoán, số quan sát ở bước cuối và cách kiểm tra phương trình. Giáo viên có thể nhận xét sự khác nhau giữa dự đoán và giải thích, thay vì căn cứ riêng số lần nhấn nút. Khung đề xuất theo dõi bốn biểu hiện: đặt mục tiêu hoặc kế hoạch; theo dõi; giải thích có nguồn; tự điều chỉnh. Đây là khung thiết kế chưa kiểm định, không được dùng để tuyên bố mức tăng năng lực tự học. Bản ghi ở kho mở tự lưu trên trình duyệt, chưa tự gửi cho giáo viên.

Bản ghi lưu mối liên hệ giữa dự đoán, quan sát và giải thích. Giáo viên có thể yêu cầu nêu một chỗ đã thay đổi cách hiểu cùng lí do. Số trường được điền không tự phản ánh chất lượng lập luận; tiêu chí chấm và độ tin cậy cần được nghiên cứu tiếp.

3.2.8. Đề tự luyện theo phạm vi chủ đề

Kho có hai mã đề giữa kì trong phạm vi B21–B23 và hai mã đề cuối kì trong phạm vi B21–B25. Mỗi đề gồm 18 câu, thang 10 điểm; phần khách quan tối đa tám điểm, tự luận hai điểm cần giáo viên chấm. Thời gian mẫu là 45 phút và 60 phút. Hình 10 minh họa một lượt mở đề cuối kì, chưa chọn đáp án.

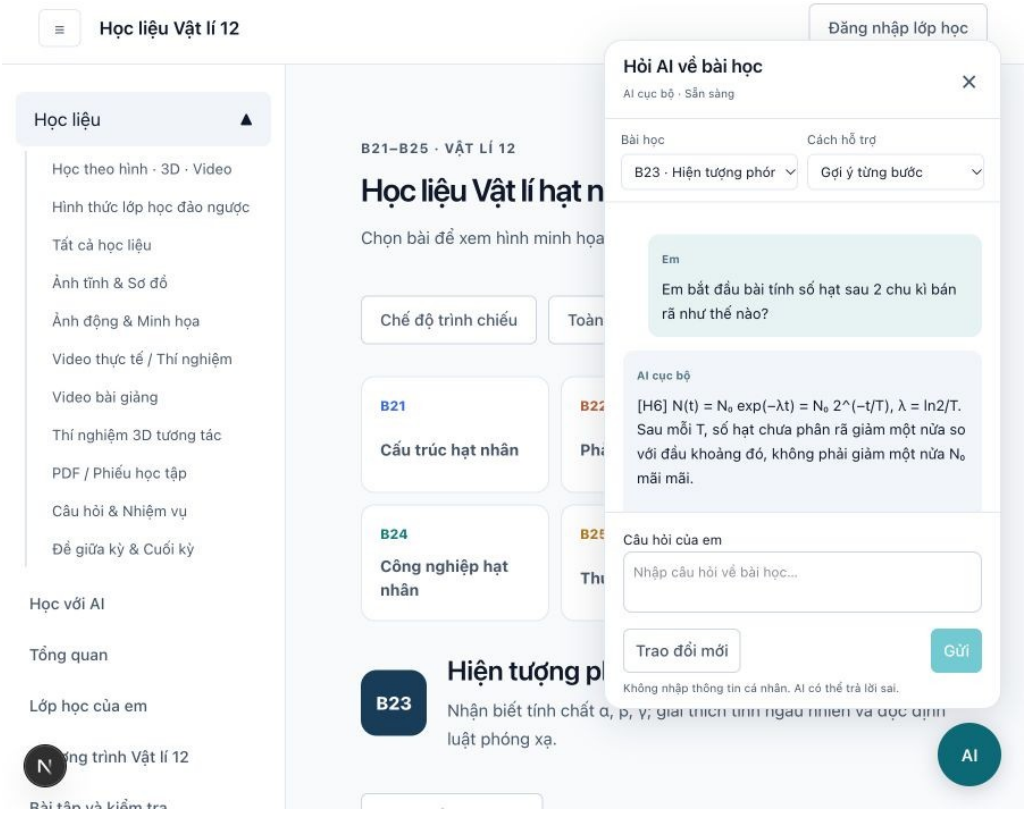


Hình 10. *Giao diện đề cuối kì mã A với phạm vi, thời gian và câu hỏi B21.*

Câu minh họa yêu cầu tìm số neutron khi A = 23 và Z = 11; đáp số là 12. Các ca kiểm tra chấm điểm xét câu bỏ trống, đúng–sai từng ý, dấu phẩy thập phân và dung sai đáp số. Ma trận và hướng dẫn chấm được cung cấp để giáo viên rà soát. Đề công khai là tài liệu tự luyện theo chủ đề, chưa là công cụ thực nghiệm có độ tin cậy và độ giá trị đã xác lập; không đại diện cho toàn bộ học kỳ Vật lí 12.

3.2.9. Khung AI hỗ trợ học sinh trong trang học tập

Nút AI tròn mở khung chat nhỏ ở góc phải, cho học sinh chọn bài và yêu cầu giải thích hoặc gợi ý (Hình 11). Qwen3 4B Instruct chạy qua Ollama trên máy chủ của hệ thống (Ollama, n.d.). Chế độ gợi ý chọn mã đoạn lí thuyết rồi đặt câu hỏi dẫn dắt; hệ thống trích nguyên văn đoạn đã chọn. Chế độ giải thích tạo bản nháp từ kiến thức công khai, không đọc điểm hoặc đáp án bài kiểm tra của lớp.

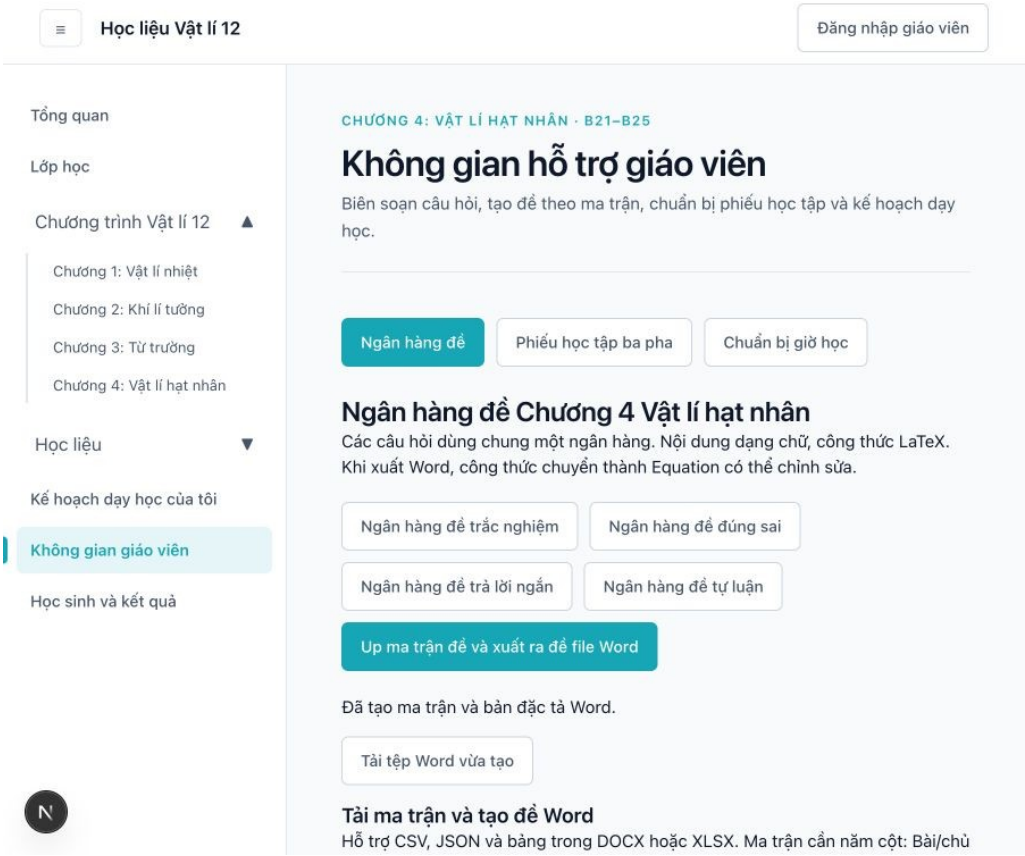


Hình 11. Khung AI tại B23 trong lượt thử nội bộ; câu hỏi do người kiểm tra nhập.

Lượt thử carbon-14 cho N = 14 − 6 = 8; lượt thử N_0 = 800 sau 2T cho giá trị trung bình 200. Các ví dụ chỉ xác nhận những trường hợp đã thử, chưa xác lập độ chính xác trên toàn bộ câu hỏi. Liên kết Gemini và ChatGPT mở dịch vụ ngoài bằng tài khoản của người dùng; hai trang web này không được nhúng làm mô hình của khung chat.

3.2.10. Không gian hỗ trợ giáo viên chuẩn bị học liệu và giờ học

Roy et al. (2024) nghiên cứu việc dùng ChatGPT trong chuẩn bị bài của giáo viên khoa học Year 7–8 ở Anh; báo cáo gợi ý xét khâu chuẩn bị tài liệu, không xác nhận hiệu quả của web này. Miao và Cukurova (2024) nhấn mạnh năng lực lựa chọn, đánh giá công cụ của giáo viên. Từ yêu cầu sử dụng, bản mẫu tổ chức ba công việc: ngân hàng đề, phiếu ba pha và chuẩn bị giờ học. Một ngân hàng duy nhất có năm mục: trắc nghiệm, đúng sai, trả lời ngắn, tự luận và tải ma trận/xuất đề Word (Hình 12).

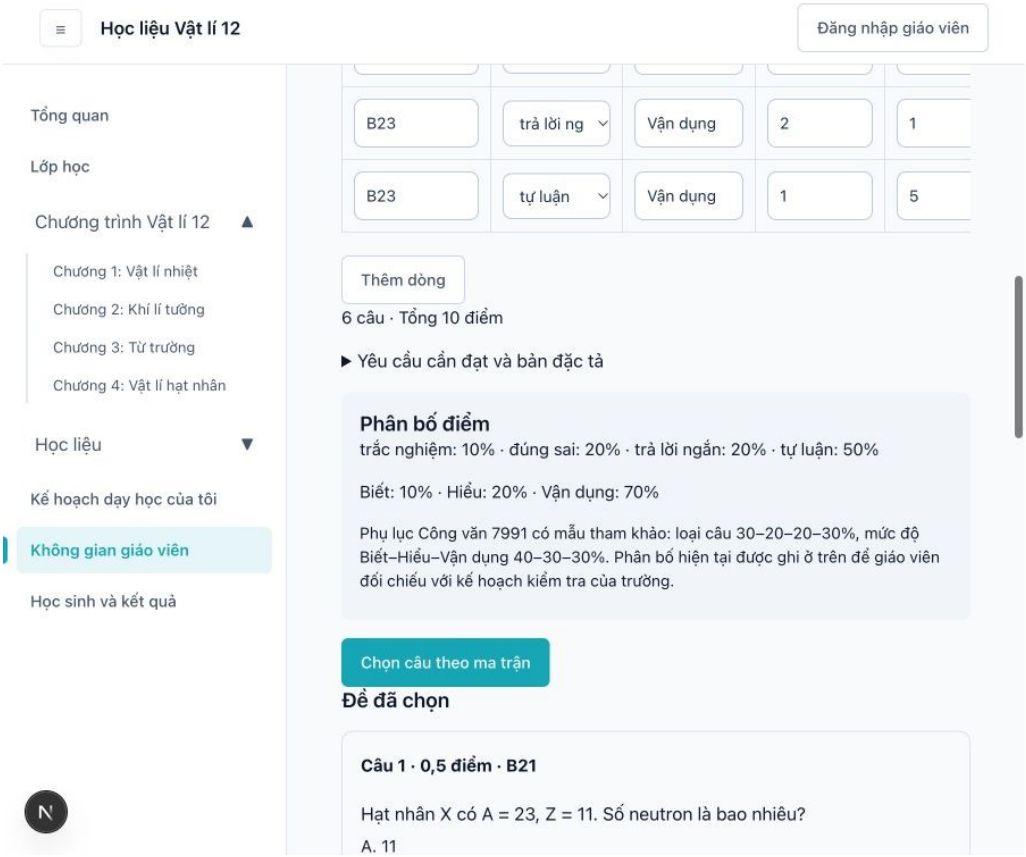


Hình 12. Các công việc dành cho giáo viên trong kho B21–B25; ảnh bản thử ngày 05/10/2026.

Sau gộp câu trùng, dữ liệu biên soạn B21–B25 có 78 câu: 57 trắc nghiệm, năm đúng sai, 12 trả lời ngắn và bốn tự luận; 33 câu gắn với 11 hình khoa học. Câu hỏi hiển thị bằng chữ và công thức LaTeX; hình chỉ bổ sung sơ đồ hoặc đồ thị, không thay phần dẫn bằng ảnh quét. Mỗi câu lưu mã, bài, mức độ do người biên soạn gán, điểm, đáp án, lời giải và nguồn. Chẳng hạn đường N(t) cho N_0 = 800 và N(2T) = 200 đi với câu phần còn lại 25% và câu phần đã phân rã 600; số liệu được ghi là mô phỏng.

Ba sách được trích xuất thành 387 trang, 647 đối tượng ảnh nhúng và 743 nhóm bài/hoạt động nhận dạng. Đây là dữ liệu biên tập, chưa phải 743 câu đã kiểm chứng. Trong dữ liệu gộp, 79 câu đủ trường xuất đề gồm 78 câu biên soạn và một câu sách bài tập đã đối chiếu; 742 nhóm còn ở trạng thái nháp và không được chọn tự động. Bộ lọc mặc định Chương 4; dữ liệu các chương khác không được dùng để tuyên bố xây dựng toàn bộ chương trình.

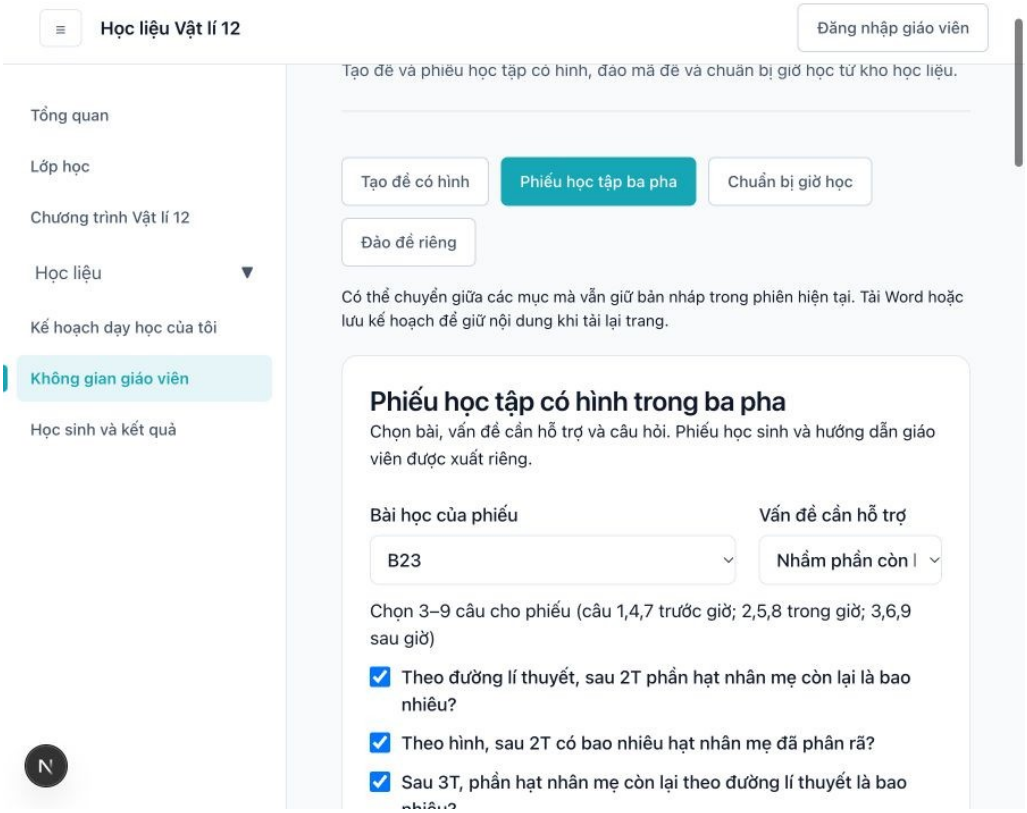
Giáo viên nhập ma trận CSV, JSON hoặc bảng DOCX/XLSX có năm cột bắt buộc: bài/chủ đề, loại câu, mức độ, số câu và điểm mỗi câu. Các trường chương, đơn vị kiến thức, yêu cầu cần đạt và năng lực bổ sung bản đặc tả. Hệ thống chọn câu đã kiểm tra, không lặp câu, báo dòng thiếu nguồn câu; mức "Nhận biết" và "Thông hiểu" được quy về "Biết" và "Hiểu". Câu đúng sai có bốn ý. Phân bố điểm thực tế được hiện cạnh mẫu tham khảo trong Công văn 7991 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2024). Ví dụ ở Hình 13 có loại câu 10–20–20–50% và mức độ 10–20–70%, khác mẫu tham khảo; giáo viên phải điều chỉnh theo mục tiêu và kế hoạch kiểm tra, không coi đề thử là đề đã được thẩm định.



Hình 13. Phân bố điểm của ma trận thử và phần đề được chọn; tỉ lệ hiện tại được ghi rõ để giáo viên rà soát.

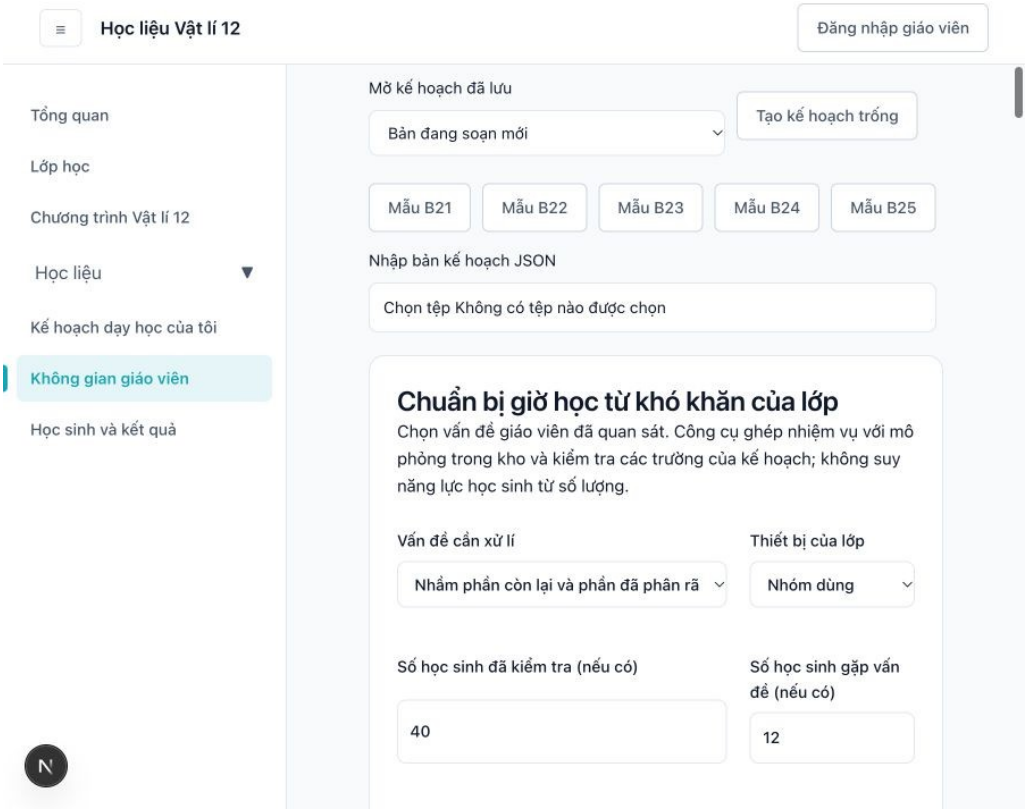
Từ tập câu đã duyệt, hệ thống tạo 1–4 mã, giữ quan hệ câu, hình, điểm và khóa khi đảo thứ tự. Word học sinh chứa đề và hình; tệp giáo viên chứa đáp án, lời giải và hướng dẫn chấm. Công thức được chuyển thành Equation có thể chỉnh sửa. Ma trận và bản đặc tả Word ghi số thứ tự câu của mã cơ sở, loại câu và ba mức độ. Các trang xuất thử đã được kiểm tra bố cục; việc giữ cùng tập câu chưa chứng minh các mã tương đương độ khó. Bộ nhập hiện đọc bảng chuẩn hóa, chưa đọc mọi ma trận có ô gộp theo mẫu hành chính.

Phiếu học tập được tạo theo bài và vấn đề cần hỗ trợ; hình và câu được lọc theo chủ đề của phiếu (Hình 14). Ba pha có phần đọc và dự đoán, thao tác và giải thích, rồi tự sửa và học tiếp. Chẳng hạn phiếu bán rã sử dụng đường N(t), yêu cầu phân biệt phần còn lại với phần đã phân rã và ghi cách sửa dự đoán. Phiếu học sinh có chỗ viết sản phẩm; lưu ý kiến thức, hỗ trợ và đáp án nằm trong tệp hướng dẫn giáo viên riêng. Bộ xuất Word đã được kiểm tra giữ hình, kí hiệu và nội dung ba pha; giáo viên vẫn chỉnh nhiệm vụ và thời lượng phù hợp lớp.



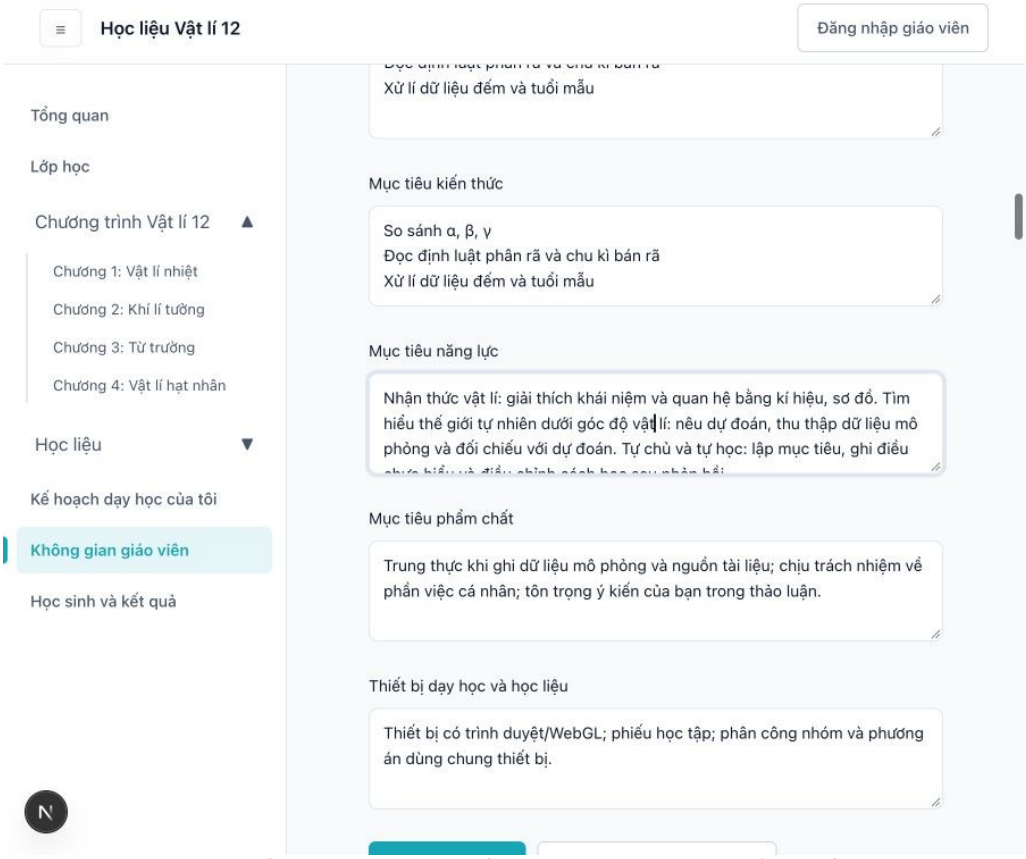
Hình 14. Chọn phiếu, vấn đề cần hỗ trợ và câu có hình phù hợp trước khi xuất Word.

Trong chuẩn bị giờ học, giáo viên chọn khó khăn đã quan sát, điều kiện thiết bị và thời lượng; số lượng tổng hợp là tùy chọn (Hình 15). Hệ thống đề xuất hoạt động có mục tiêu, nhiệm vụ hai vai, sản phẩm, tiêu chí và mô phỏng tương ứng. Khi thêm hoạt động bán rã 10 phút vào mẫu có 35 phút trong giờ, tổng được kiểm tra thành 45 phút; thời gian tự học được tính riêng. Kiểm tra bằng quy tắc chỉ nhắc trường còn trống, pha thiếu hoặc thời lượng lệch, không thẩm định chất lượng toàn bộ kế hoạch. AI cục bộ chọn hai câu hỏi và một cách hỗ trợ từ phương án đã biên soạn; hệ thống chỉ nhận mã hợp lệ rồi hiển thị nguyên văn phương án. Giáo viên có thể sửa gợi ý trước khi đưa vào hoạt động, chưa tự giao cho lớp.



Hình 15. Chuẩn bị hoạt động hỗ trợ theo điều kiện lớp; 12/40 là tham số kiểm thử, không phải số liệu học sinh thật.

Kế hoạch bài dạy ghi riêng mục tiêu kiến thức, năng lực, phẩm chất và thiết bị/học liệu (Hình 16). Tiến trình giữ ba pha học đảo ngược, nhưng mỗi hoạt động được gán một trong bốn loại và có mục tiêu, nội dung, sản phẩm, bốn bước tổ chức. Với B23, mẫu gồm dự đoán trước giờ, thao tác mô phỏng trong giờ, luyện tập và xử lí tình huống an toàn sau giờ; từng hoạt động phân rõ vai giáo viên và học sinh. Bộ kiểm tra nhắc trường còn thiếu để giáo viên sửa trước khi giao; đủ trường chưa xác nhận chất lượng sư phạm của kế hoạch.



Hình 16. Các mục tiêu của kế hoạch bài dạy; kiến thức, năng lực và phẩm chất được biên soạn thành các trường riêng.

Lượt thử sinh văn bản tự do đã phát hiện lỗi H = λN và việc tự đối N_0 = 800 thành 80.000. Do đó, phần hỗ trợ tình huống chuyển sang AI chọn phương án từ danh sách, không viết lại dữ kiện khoa học. Các công cụ đọc tài liệu riêng và tạo bản nháp vẫn yêu cầu giáo viên rà soát; liên kết Gemini, ChatGPT và NotebookLM để giáo viên tự sử dụng. Chưa khảo sát nhu cầu trên mẫu giáo viên, chưa đo thời gian tiết kiệm và chưa kiểm thử tải cả lớp; các chức năng mới là giả thuyết thiết kế cần đánh giá khi sử dụng.

3.3. Kết quả kiểm tra nội bộ và nội dung cần hoàn thiện

Bảng 2. Bằng chứng kiểm tra sản phẩm đến ngày 04–05/10/2026

Hạng mục	Bằng chứng cụ thể	Giới hạn
Kiến thức và tính toán	Bảo toàn số khối và điện tích; quy luật bán rã; thống nhất quy ước khối lượng cho năm hạt nhân.	Đối chiếu các ví dụ đã xét, chưa có thẩm định toàn bộ bởi chuyên gia độc lập.
Phần mềm	48/48 ca kiểm tra đạt; build đạt; lint không có lỗi, còn một cảnh báo có sẵn.	Chưa thay thế kiểm thử tài khoản và nghiên cứu trên lớp.
Giao diện	Chụp 16 giao diện; đề kiểm tra ở chiều rộng 390 px không tràn ngang sau sửa.	Không suy rộng cho mọi thiết bị hoặc công nghệ hỗ trợ.
Video và lưu cục bộ	Năm tên video và kênh được xác nhận; B22 thử phát; lưu, tải lại bản ghi và kế hoạch đã được kiểm tra.	Chưa thử phát tất cả video; thao tác tải Blob chưa được xác nhận trên trình duyệt kiểm tra.

Hạng mục	Bằng chứng cụ thể	Giới hạn
Giao và nộp nhiệm vụ qua lớp	API cơ sở dữ liệu trả mã PGRST205 ở các bảng lộ trình, tiến độ và kế hoạch.	Cần hoàn thiện cấu trúc bảng và chuyển đổi cơ sở dữ liệu, rồi kiểm thử hai vai bằng tài khoản thật.
Đánh giá sư phạm	Có nhiệm vụ, sản phẩm và khung nhận xét để chuẩn bị thẩm định.	Chưa có ý kiến chuyên gia độc lập, dữ liệu học sinh hoặc kết quả về hiệu quả dạy học.

Các lỗi được phát hiện và sửa gồm trộn khối lượng nguyên tử với khối lượng hạt nhân ở B25, giải thích $k > 1$ quá mức, diễn đạt chưa rõ sự khác nhau giữa PET và SPECT, cùng bố cục lựa chọn đáp án trên màn hình hẹp. Việc ghi lại lỗi và căn cứ sửa cho thấy quá trình kiểm tra đã tác động tới sản phẩm; số ca đạt chỉ xác nhận các tình huống đã xét.

Kiểm tra xác định các sai khác đã sửa và phần vận hành chưa hoàn tất. Việc mở lại sản phẩm lưu cục bộ khác với việc giáo viên nhận bài qua lớp. Vì vậy, cần đánh giá từng luồng sử dụng; Bảng 2 là căn cứ tiếp tục hoàn thiện trước triển khai.

4. Kết luận và bình luận

Nghiên cứu đã cụ thể hóa quy trình phân tích, thiết kế, kiến tạo và kiểm tra nội bộ học liệu số có hỗ trợ AI cho các bài B21–B25 thuộc chủ đề Vật lí hạt nhân lớp 12 theo mô hình lớp học đảo ngược. Bản mẫu kết nối kho truy cập theo bài, 17 mô phỏng 3D, năm infographic tương tác, video có nhiệm vụ, bản ghi quan sát, bốn đề tự luyện và bàn soạn kế hoạch phân rõ nhiệm vụ của giáo viên và học sinh. Kết quả trả lời câu hỏi về cách tổ chức học liệu và mức kiểm tra đã thực hiện, với ảnh giao diện và các phép đối chiếu định lượng cụ thể.

Đóng góp của sản phẩm là kết nối thao tác trực quan với nhiệm vụ và bằng chứng học tập, đồng thời để giáo viên điều chỉnh kế hoạch theo lớp. Ví dụ phân hạch yêu cầu học sinh kiểm tra hai tổng bảo toàn; đồ thị bán rã yêu cầu giữ một tham số và thay tham số còn lại; bản ghi yêu cầu giải thích điều quan sát. Các thiết kế này cụ thể hóa định hướng hỗ trợ học tập, nhưng chưa đủ để kết luận tăng hứng thú, thành tích hay năng lực tự học. Kết quả tổng quan của van Alten et al. (2019) và Liu et al. (2024) càng cho thấy cần đánh giá trong bối cảnh sử dụng thực tế.

AI hỗ trợ cả khâu kiến tạo học liệu và tạo bản nháp trong giao diện sử dụng. Khung học sinh đọc lí thuyết công khai; công cụ giáo viên xử lí văn bản và đề xuất nhiệm vụ. Các chức năng này chưa tự theo dõi hoặc cá nhân hóa quá trình học của từng học sinh. Việc xuất hiện bản nháp trên giao diện chưa chứng minh năng lực tự học đã được phát triển; kết luận về tác động cần dữ liệu trên lớp và công cụ đánh giá phù hợp.

Nghiên cứu chưa có mẫu học sinh, thẩm định độc lập hoặc kiểm thử đầy đủ luồng giao, nộp qua tài khoản. 48 ca phần mềm, ví dụ vật lí và ảnh giao diện chỉ xác nhận tình huống đã xét. Chưa xác nhận thao tác nhận tệp tải về trong trình duyệt kiểm tra hoặc tải AI đồng thời cả lớp. Các nhóm bài nhận dạng từ sách còn cần tách câu, kiểm tra kí hiệu, đáp án và hình trước khi dùng; chưa phục dựng toàn bộ hình trắng đen. Bản SGK là bản mẫu tháng 1/2024. Những giới hạn này cần được giải quyết trước triển khai và đánh giá tác động trên lớp.

Trước khi sử dụng trong thực nghiệm sư phạm, cần hoàn thiện luồng tài khoản, giao và nộp; tổ chức thẩm định nội dung, mức phù hợp nhiệm vụ và tiêu chí đánh giá; kiểm tra thiết bị, mạng và ngôn ngữ video ở lớp dự kiến. Sau đó mới xác lập người tham gia, kế hoạch thu thập dữ liệu và công cụ đánh giá phù hợp. Các thông tin này là công việc tiếp theo, không được trình bày như đã hoàn thành. Phạm vi báo cáo hiện tại phù hợp pha thiết kế trước sử dụng theo McKenney và Reeves (2019).

Tuyên bố về vai trò của các tác giả

Theo phân công ở pha thiết kế, Võ Đoàn Đăng Khôi: xây dựng ý tưởng, thiết kế phương pháp nghiên cứu, tổ chức thiết kế học liệu và viết bản thảo ban đầu. Nguyễn Bảo Thy: phân tích chương trình, xây dựng ma trận mục tiêu–nội dung–hoạt động–đánh giá và kiểm chứng nội dung khoa học. Bùi Ngọc Xuân Phương: thiết kế học liệu trực quan, mô phỏng, câu hỏi tương tác; quản lí phiên bản và hồ sơ kiểm duyệt. Bài báo chưa báo cáo nhiệm vụ thực nghiệm hoặc phân tích dữ liệu học sinh.

Tuyên bố về GenAI và quyền tác giả

Codex (OpenAI) được sử dụng để hỗ trợ viết mã, biên tập ngôn ngữ và định dạng bản thảo. Trong bản mẫu web, Qwen3 4B Instruct chạy cục bộ qua Ollama để tạo bản nháp giải thích, nhiệm vụ và học liệu. Các tác giả chịu trách nhiệm kiểm tra và chỉnh sửa nội dung, số liệu, trích dẫn trước khi gửi công bố. Công cụ được mô tả theo hồ sơ thao tác; việc có liên kết Gemini, ChatGPT hoặc NotebookLM không được xem là bằng chứng đã dùng các dịch vụ đó để tạo toàn bộ học liệu.

Mô hình đang dùng: qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M; bộ chạy Ollama 0.35.1 trên máy thử 8 GB RAM. Môi trường hỗ trợ soạn và lập trình: Codex trên máy tính. Hồ sơ của bản mẫu không xác lập phiên bản mô hình ChatGPT hoặc Gemini đã dùng bởi các tác giả ngoài các thao tác được báo cáo.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Các tác giả cần xác nhận tuyên bố về xung đột lợi ích trước khi gửi công bố.

Thông tin tài trợ

Thông tin tài trợ, cơ quan cấp kinh phí và mã số đề tài cần được các tác giả xác nhận trước khi gửi công bố.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sài Gòn, cán bộ hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm.

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT). https://thcsandong.haiphong.edu.vn/van-ban-bo-gddt/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-mon-vat-ly-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-322018/vbctmb/20343/91436

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2020). *Khung kế hoạch bài dạy* (Phụ lục IV kèm Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020).

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2024). *Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH về thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với cấp THCS, THPT*.

FuseSchool – Global Education. (n.d.). *What is nuclear fission? | Radioactivity | Physics | FuseSchool* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=D91T-B-PVE0

Huỳnh, T. Y. N., Nguyễn, T. T. H., & Lê, A. Đ. (2026). Tích hợp lịch sử vật lí nguyên tử và hạt nhân trong giảng dạy. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 23*(SI1), 537–547. https://doi.org/10.54607/hcmue.js.23.SI1.5418(2026)

International Atomic Energy Agency. (n.d.). *Food irradiation*. https://www.iaea.org/topics/food-irradiation

Liu, L., Hew, K. F., & Du, J. (2024). Design principles for supporting self-regulated learning in flipped classrooms: A systematic review. *International Journal of Educational Research, 124*, Article 102319. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102319

Mai, H. P., Hồ, V. T., Phan, T. T., Phạm, T. P. U., & Nguyễn, T. M. D. (2024). Xây dựng và sử dụng học liệu số hỗ trợ dạy học mạch nội dung Động lượng – Vật lí 10 theo mô hình lớp học đảo ngược. *TNU Journal of Science and Technology, 229*(01/S), 197–206. https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9209

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2019). *Conducting educational design research* (2nd ed.). Routledge. https://www.routledge.com/Conducting-Educational-Design-Research-2nd-Edition/McKenney-Reeves/p/book/9781138095564

Miao, F., & Cukurova, M. (2024). *AI competency framework for teachers*. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers

Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering. (n.d.). *Nuclear medicine*. https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/nuclear-medicine

Ollama. (n.d.). *qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M*. https://ollama.com/library/qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M

Roy, P., Poet, H., Staunton, R., Aston, K., & Thomas, D. (2024). *ChatGPT in lesson preparation: A Teacher Choices trial*. Education Endowment Foundation. https://d2tic4wvo1iusb.cloudfront.net/production/documents/projects/chatgpt_in_lesson_planning_-_evaluation_report.pdf

University of Texas at El Paso. (n.d.). *Flipped classroom models*. https://www.utep.edu/technologysupport/_Files/docs/Flipping-the-Class-Models.pdf

Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022). *College physics* (2nd ed.). OpenStax. https://openstax.org/details/books/college-physics-2e

van Alten, D. C. D., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. *Educational Research Review, 28*, Article 100281. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.003

Vũ, V. H., Nguyễn, V. B., Trần, N. C., Phạm, K. C., Đặng, T. H., Tưởng, D. H., & Bùi, G. T. (2024). *Vật lí 12* (Kết nối tri thức với cuộc sống; bản mẫu tháng 1/2024). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice, 41*(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2